

Gestión Alojamientos

Documentación Backend — Referencia de Desarrollo

Spring Boot 3 · Spring Security + JWT · JPA/Hibernate · Cloudinary · MySQL

Paquete raíz: GestionAlojamiento

1. Modelos (Entidades JPA)

Alojamiento

Entidad base. Casa, Departamento y Hotel la referencian via @MapsId y @OneToOne.

Type	Field	Notes
Long	id	@GeneratedValue · PK
String	titulo	max 150 · NOT NULL
String	descripcion	TEXT max 3000
BigDecimal	precioNoche	precision(10,2) · >0 · NOT NULL
Integer	capacidad	min 1 · NOT NULL
Integer	cantAmbientes / cantHabitaciones / cantCamas / cantBanios	NOT NULL
Boolean	activo	
TipoInmueble	tipoInmueble	ENUM: CASA DEPARTAMENTO HOTEL
Usuario	anfitrion	@ManyToOne · FK id_anfitrion
Direccion	direccion	@OneToOne · cascade ALL · orphanRemoval
Servicio	servicio	@OneToOne · cascade ALL · orphanRemoval

Casa

Herencia por tabla separada. id = id_alojamiento (@MapsId).

Type	Field	Notes
boolean	tienePatio	NOT NULL
boolean	tienePileta	NOT NULL
boolean	tieneParrilla	NOT NULL
Alojamiento	alojamiento	@OneToOne @MapsId

Departamento

Type	Field	Notes
Integer	piso	NOT NULL · sin valores negativos
boolean	tieneAscensor	NOT NULL
boolean	expensasIncluidas	NOT NULL
Alojamiento	alojamiento	@OneToOne @MapsId

Hotel

Type	Field	Notes
Integer	estrellas	0–5
Boolean	incluyeDesayuno	NOT NULL

Boolean	incluyeLimpieza	NOT NULL
Alojamiento	alojamiento	@OneToOne @MapId

Usuario

Type	Field	Notes
Long	id	@GeneratedValue · PK
String	nombre	max 100 · lowercase al guardar
String	email	unique · @Email · lowercase al guardar
String	password	BCrypt · WRITE_ONLY (no serializa)
String	telefono	max 30
LocalDateTime	fechaRegistro	NOT NULL · seteado en service
Boolean	activo	NOT NULL · false = soft-delete
TipoUsuario	tipoUsuario	ENUM: CLIENTE ANFITRION ADMINISTRADOR
String	metodo_pago	nullable · solo CLIENTE
String	matricula	nullable · solo ADMINISTRADOR

Reserva

Type	Field	Notes
Long	id	@GeneratedValue · PK
LocalDate	fechaInicio / fechaFin	NOT NULL · inicio < fin · inicio >= hoy
BigDecimal	precioTotal	calculado automáticamente: precioNoche × días
TipoEstado	tipoEstado	default PENDIENTE
Usuario	cliente	@ManyToOne · NOT NULL
Alojamiento	alojamiento	@ManyToOne · NOT NULL

Review

Unique constraint: (id_cliente, id_alojamiento) — un usuario puede dejar solo una review por alojamiento.

Type	Field	Notes
Integer	puntuacion	0–5 · NOT NULL
String	comentario	TEXT max 2000 · NOT NULL
LocalDateTime	fecha	CURRENT_TIMESTAMP · no modificable desde service
Usuario	cliente	@ManyToOne
Alojamiento	alojamiento	@ManyToOne

Servicio

Type	Field	Notes
------	-------	-------

Boolean	tieneCocina / tieneLavavajillas	NOT NULL	tieneWifi / tieneEspañol / tieneAlojamiento
---------	---------------------------------	----------	---

Direccion

Type	Field	Notes
String	pais, ciudad, calle, codigoPostal	NOT NULL
String	provincia	nullable
Integer	altura	NOT NULL

Gallery

Type	Field	Notes
String	gallery_name	
Alojamiento	alojamiento	@OneToOne · se crea automáticamente al registrar un alojamiento

Image

Type	Field	Notes
String	alt	texto alternativo
String	url	URL pública de Cloudinary · max 255
String	publicId	ID en Cloudinary · requerido para delete
Gallery	gallery	@ManyToOne

2. Enums

Enum	Valores
TipoUsuario	CLIENTE ANFITRION ADMINISTRADOR
TipoEstado	PENDIENTE CONFIRMADA CANCELADA
TipoInmueble	CASA DEPARTAMENTO HOTEL

3. DTOs

LoginDTO / LoginResponse

Type	Field	Notes
String	email	@Email @NotBlank
String	password	@NotBlank
—	→ LoginResponse { String token }	token con expiración de 1 hora

UsuarioRegistroDTO

El campo tipoUsuario no puede ser ADMINISTRADOR en el endpoint público. Usar /registrar/administrador.

Type	Field	Notes
String	nombre, email, password, telefono	@NotBlank
TipoUsuario	tipoUsuario	@NotNull · no ADMINISTRADOR
String?	metodoPago	opcional · solo CLIENTE
String?	matricula	opcional · solo ADMINISTRADOR

UsuarioModificarDTO

En PUT /Usuario/actualizar el id se sobrescribe con el id de la sesión. En /actualizar/admin el id viene en el DTO.

Type	Field	Notes
Long	id	auto-seteado desde sesión en /actualizar
String?	nombre, email, password, telefono	opcionales
Boolean?	activo	permite reactivar usuarios

CasaRegistroDTO (incluye datos de Alojamiento, Direccion y Servicio)

Type	Field	Notes
Long	idAnfitrion	@NotNull min 1
boolean	tienePatio / tienePileta / tieneParrilla	@NotNull
String	titulo	max 150 @NotBlank
String	descripcion	max 3000 @NotBlank

BigDecimal	precioNoche	@NotNull min 0
Integer	capacidad	min 1
Integer	cantAmbientes / cantBanios / cantCantCamas / cantHabitaciones	
String	pais, provincia, codigoPostal, ciudad, calle	@NotNull
Integer	altura	@NotNull
boolean	tieneCocina / tieneLavarropo / tieneWifi / tieneEstacionamiento	

DepartamentoRegistroDTO y HotelRegistroDTO siguen la misma estructura con sus campos específicos.

ReservaRegistroDTO

Type	Field	Notes
LocalDate	fechaInicio, fechaFin	@NotNull · inicio < fin · inicio >= hoy
TipoEstado	tipoEstado	default PENDIENTE
Long	idCliente, idAlojamiento	@NotNull

ReviewRegistroDTO / ReviewModificarDTO

Type	Field	Notes
Integer	puntuacion	0-5 @NotNull
String	comentario	max 2000
Long	idCliente, idAlojamiento	@NotNull

4. Endpoints REST

Auth — /auth

Method	Route	Roles / Notes
POST	/auth/login	PUBLIC · body: LoginDTO → LoginResponse { token }

Usuario — /Usuario

Method	Route	Roles / Notes
GET	/Usuario/me	Cualquier autenticado → Usuario propio
GET	/Usuario/listar	ADMIN
GET	/Usuario/listar/clientes	ADMIN
GET	/Usuario/listar/anfitriones	ADMIN
GET	/Usuario/listar/administradores	ADMIN
GET	/Usuario/mostrar/{id}	ADMIN o el propio usuario
POST	/Usuario/registrar	PUBLIC · body: UsuarioRegistroDTO
POST	/Usuario/registrar/administrador	ADMIN · body: UsuarioRegistroDTO
PUT	/Usuario/actualizar	ADMIN CLIENTE ANFITRION · id desde sesión
PUT	/Usuario/actualizar/admin	ADMIN · id en el DTO
DELETE	/Usuario/eliminar/{id}	ADMIN · soft-delete (activo = false)

Casa — /Casa

Method	Route	Roles / Notes
GET	/Casa/listar	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Casa/mostrar/{id}	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Casa/listar/proprios	ADMIN ANFITRION · filtra por email de sesión
POST	/Casa/registrar	ADMIN ANFITRION · body: CasaRegistroDTO · crea Gallery automáticamente
PUT	/Casa/actualizar	ADMIN ANFITRION · body: CasaModificarDTO
DELETE	/Casa/eliminar/{id}	ADMIN o propietario del alojamiento

Departamento — /Departamento

Method	Route	Roles / Notes
GET	/Departamento/listar	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Departamento/mostrar/{id}	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Departamento/listar/proprios	ADMIN ANFITRION
POST	/Departamento/registrar	ADMIN ANFITRION · body: DepartamentoRegistroDTO

PUT	/Departamento/actualizar	ADMIN ANFITRION · body: DepartamentoModificarDTO
DELETE	/Departamento/eliminar/{id}	ADMIN o propietario

Hotel — /Hotel

Method	Route	Roles / Notes
GET	/Hotel/listar	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Hotel/mostrar/{id}	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Hotel/listar/proprios	ADMIN ANFITRION
POST	/Hotel/regarstrar	ADMIN ANFITRION · body: HotelRegistroDTO
PUT	/Hotel/actualizar	ADMIN ANFITRION · body: HotelModificarDTO
DELETE	/Hotel/eliminar/{id}	ADMIN o propietario

Reserva — /Reserva

Method	Route	Roles / Notes
GET	/Reserva/listar	ADMIN
GET	/Reserva/mostrar/{id}	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Reserva/listar/proprios	ADMIN CLIENTE · filtra por email de sesión
GET	/Reserva/listar/anfitrion	ADMIN ANFITRION · reservas de sus alojamientos
POST	/Reserva/regarstrar	ADMIN CLIENTE · body: ReservaRegistroDTO · precio calculado auto
PUT	/Reserva/actualizar	ADMIN CLIENTE · body: ReservaModificarDTO
DELETE	/Reserva/eliminar/{id}	Propietario de la reserva

Review — /Review

Method	Route	Roles / Notes
GET	/Review/listar	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Review/mostrar/{id}	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Review/alojamiento/{idAlojamiento}	ADMIN ANFITRION CLIENTE
GET	/Review/cliente/{idCliente}	ADMIN CLIENTE
POST	/Review/regarstrar	ADMIN CLIENTE · body: ReviewRegistroDTO · @Valid
PUT	/Review/actualizar	ADMIN CLIENTE · body: ReviewModificarDTO · @Valid
DELETE	/Review/eliminar/{id}	ADMIN CLIENTE → devuelve String de confirmación

Gallery — /gallery

Method	Route	Roles / Notes
GET	/gallery/alojamiento/{idAlojamiento}	Autenticado → Gallery
GET	/gallery/{id}/images	Autenticado → List<Image> · acceso público de lectura

POST	/gallery/upload	Anfitrión propietario · multipart: file, alt, galleryId · máx 10 imágenes
POST	/gallery/create/{idAlojamiento}	Autenticado · crea galería manualmente
DELETE	/gallery/delete/{id}	Autenticado · borra imagen de Cloudinary y de BD

5. Servicios

UsuarioService

Returns	Method	Notes
List<Usuario>	listarTodos()	
List<Usuario>	listarClientes() / listarAnfitriones() / listarAdministradores()	res por TipoUsuario
Usuario	obtenerPorId(Long id)	lanza IdNoEncontradoException
Usuario	obtenerPorEmail(String email)	lanza UnauthorizedExeption
Usuario	obtenerAnfitrionPorId(Long id)	valida TipoUsuario.ANFITRION
Usuario	obtenerClientePorId(Long id)	valida TipoUsuario.CLIENTE
Usuario	crear(UsuarioRegistroDTO dto)	no acepta ADMIN · valida email único · BCrypt
Usuario	crear(Usuario usuario)	sobrecarga directa · para testing/debug
Usuario	crearAdministrador(UsuarioRegistroDTO dto)	no acepta ADMIN · requiere matricula
Usuario	actualizar(UsuarioModificarDTO dto)	!!-safe · re-codifica password si cambia
void	borrarPorId(Long id)	soft-delete: activo = false

AlojamientoService

Returns	Method	Notes
List<Alojamiento>	listarTodos()	ordenado ASC por título
Alojamiento	obtenerPorId(Long id)	lanza IdNoEncontradoException
List<Long>	obtenerIdsPorAnfitrion(Long anfitriónId)	usado internamente por ReservaService
Alojamiento	modificarObjeto(Alojamiento original, Alojamiento cambios)	!!-safe

ReservaService

Returns	Method	Notes
List<Reserva>	listarTodos()	
Reserva	obtenerPorId(Long id)	
List<Reserva>	listarPorUsuario(String correoUsuario)	reservas del cliente
List<Reserva>	listarReservasPorAnfitrion(String email)	reservas de sus alojamientos
Reserva	crear(ReservaRegistroDTO dto)	valida fechas, solapamiento, activo de cliente y alojamiento
Reserva	actualizar(ReservaModificarDTO dto)	valida solapamiento · recalcula precio
void	borrarPorId(Long id)	hard-delete · libera fechas
boolean	tuvisteReservaConfirmada(Long clienteId, Long alojamientoId)	

$\text{precio} = \text{precioNoche} \times \text{ChronoUnit.DAYS.between}(\text{inicio}, \text{fin})$ — calculado automáticamente al crear/actualizar.

ReviewService

Returns	Method	Notes
List<Review>	listarTodas()	
List<Review>	listarPorAlojamiento(Long idAlojamiento)	
List<Review>	listarPorCliente(Long idCliente)	
Review	obtenerPorId(Long id)	
Review	crear(ReviewRegistroDTO dto)	
Review	modificar(ReviewModificarDTO dto)	
void	borrarPorId(Long id_review)	

GalleryService

Returns	Method	Notes
Gallery	getGalleryByAlojamiento(Long idAlojamiento)	
Gallery	getGalleryById(Long galleryId, String userEmail)	verifica que el usuario es el anfitrión
Gallery	getGalleryByIdPublic(Long galleryId)	verificar ownership · para lectura
Gallery	createGallery(Gallery gallery)	

ImageService

Returns	Method	Notes
List<Image>	obtainByGallery(Long id_gallery)	
Image	createImage(Image image)	
void	deleteImage(Long id)	borra en Cloudinary y luego en BD

CloudinaryService

Returns	Method	Notes
Map	upload(MultipartFile file)	→ { secure_url, public_id } · resize 600×600 pad · formato webp · folder: image
void	delete(String publicId)	

JwtService

Returns	Method	Notes
String	generateToken(UserDetails userDetails)	claims: subject (email), roles
boolean	isTokenValid(String token, UserDetails userDetails)	
String	extractUsername(String token)	retorna email del usuario

6. Seguridad

Configuración general

JWT stateless (SessionCreationPolicy.STATELESS). BCryptPasswordEncoder. CORS habilitado para todos los orígenes. JwtAuthFilter se ejecuta antes de UsernamePasswordAuthenticationFilter.

El header requerido en cada request protegido es:

Authorization: Bearer <token>

Flujo de autenticación

Paso	Descripción
1	POST /auth/login con LoginDTO (email + password)
2	AuthenticationManager valida credenciales contra BD
3	JwtService.generateToken() emite JWT firmado (HMAC-SHA, 1h)
4	Cliente adjunta el token en el header Authorization de cada request
5	JwtAuthFilter extrae y valida el token, setea el SecurityContext
6	Spring Security evalúa roles para autorizar el endpoint

Roles y mapeo

TipoUsuario	Rol Spring Security
CLIENTE	ROLE_CLIENTE
ANFITRION	ROLE_ANFITRION
ADMINISTRADOR	ROLE_ADMIN

7. Manejo de Excepciones

GlobalExceptionHandler (@RestControllerAdvice) centraliza todas las respuestas de error. El body es el mensaje String de la excepción.

Excepción	HTTP Status	Cuándo se lanza
IdNoEncontradoException	404 NOT_FOUND	findById / findByEmail sin resultado
ParametroInvalidoException	400 BAD_REQUEST	Validaciones de negocio (fechas, activo, ownership)
RecursoDuplicadoException	409 CONFLICT	Email ya registrado
UnauthorizedException	401 UNAUTHORIZED	Usuario no encontrado por email (auth)
MethodArgumentNotValidException	400 BAD_REQUEST	Violación de @Valid / @NotNull / @Size — lista field: mensaje

8. Frontend — Páginas HTML

Archivos estáticos servidos por Spring Boot desde /resources/static/. Solo se listan los endpoints consumidos por fetch().

Página	Endpoints consumidos
index.html	–
login.html	POST /auth/login
registrarse.html	POST /Usuario/regar
403.html	– (error page)
home.html	GET /Usuario/me
mi-perfil.html	GET /Usuario/me
actualizar-perfil.html	PUT /Usuario/actualizar
listar-alojamientos.html	GET /Usuario/me
detalle-alojamiento.html	GET /Usuario/me
registrar-casa.html	GET /Usuario/me · POST /Casa/registrar
actualizar-casa.html	PUT /Casa/actualizar
registrar-departamento.html	GET /Usuario/me · POST /Departamento/registrar
actualizar-departamento.html	PUT /Departamento/actualizar
registrar-hotel.html	GET /Usuario/me · POST /Hotel/registrar
actualizar-hotel.html	PUT /Hotel/actualizar
registrar-reserva.html	GET /Usuario/me · GET /Casa/listar · GET /Hotel/listar · GET /Departamento/1
actualizar-reserva.html	PUT /Reserva/actualizar
mis-reservas.html	GET /Reserva/listar/proprios
listar-reservas.html	GET /Usuario/me
reserva-mis-alojamientos.html	GET /Reserva/listar/anfitrión
registrar-review.html	GET /Usuario/me · POST /Review/registrar
editar-review.html	PUT /Review/actualizar
mis-reviews.html	GET /Usuario/me
listar-review.html	GET /Usuario/me · GET /Review/listar
upload-galeria.html	POST /gallery/upload
editar-galeria.html	POST /gallery/upload
admin-editar-usuario.html	GET /Usuario/listar · PUT /Usuario/actualizar/admin
listar-usuarios.html	– (navegación local)
eliminar-usuario.html	– (navegación por form)